DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2011.08.071

工业推拉门的设计方法①

杨春梅
(沈阳宝通门业有限公司 沈阳 110179)

摘 要:工业推拉门是一种沿着上下轨道水平移动的大门,可设计成单扇、双扇或多扇。本文主要介绍工业推拉门的结构形式、受力分析及运动方式。推拉门可设计成上承重或下承重两种形式,根据洞口的实际情况确定。门体自身的重量由上下轨道来承载,风荷载由门体、导轮及上下轨道来承载,所以强度的计算是工业推拉门设计的关键。

关键词:工业推拉门 上下轨道 水平移动 门体 风荷载
中图分类号:TB476 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)03(b)-0100-01

本文介绍的工业推拉门是主要适用于厂房、仓库等场合的中小型推拉门。推拉门由于不占用厂房内部空间,具有结构简单、运行平稳、安全可靠等优点,是目前应用较广泛的工业门之一。

1 工业推拉门结构

本文介绍的工业推拉门为下承重方式的推拉门,主要由四部分组成:上导向系统、门体系统、下承重系统、密封系统(见图1推拉门结构图)。

1.1 上导向系统

上导向系统由上轨道和上导轮组成。设计上轨道时应考虑门体的大小以及当地的风压情况,上轨道应具有一定的强度来承受作用在门体上的风荷载,通常采用方管或槽钢等型材焊接在洞口悬挑梁上,型材抗弯强度高,能承受较大的风荷载。

上导轮固定在门体顶横梁上,在上轨道内作水平运动。上导轮应运转灵活,保证推拉门在行进的过程中畅通无阻。建议在上导轮内部镶嵌密封轴承,防止灰尘进入影响上导轮转动,同时可延长上导轮的使用寿命。上导轮除起到导向的作用外,还承受门扇传递过来的风荷载。

1.2 门体系统

1.2.1 门体骨架设计

门体骨架的设计是工业推拉门设计的重点,风荷载直接作用在门体上,骨架的强度则决定了门体的变形情况,所以要对骨架的强度进行受力分析。按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定,考虑风荷载的体型系数、风压高度变化系数、阵风系数,同时要考虑局部风压体形系数的影响,利用有限元建模对门体骨架进行受力分析,保证门体强度、钢度和稳定性。门体骨架在最大风压作用下的挠度要求≤L/400(L为门体高度)。

门体骨架的材料通常采用碳素结构钢,根据门体的大小、受力分析情况,同时考虑外饰板的铺设方式,采用合适的型钢材料焊接而成。当门体面积较大时,为了运输方便,门体骨架也可设计成螺栓连接的形式,设计的要点是螺接方便、可靠,保证螺接处强度要求。

1.2.2 门体外饰板设计

工业推拉门的应用环境一般要求保温性能良好,所以设计外饰板时,不仅要考虑美观要求,同时还要考虑保温性能。保温波纹板是目前比较常用的材料,波纹板厚度30mm～50mm,内部填充聚氨酯发泡保温材料,聚氨酯发泡的密度≥42kg/m³。波纹板采用内扣咬口连接,可隐藏螺钉,大门内外表面无外露明钉,整体风格简洁、平整、美观。波纹板系统具有特强的水密性,在暴风雨时也能正常使用。

1.3 下承重系统

下承重系统由下轨道和下承重轮组成,下轨道和下承重轮应设计具有足够的强度,门体的全部重量通过下承重轮传递给下轨道,同时承受一部分风荷载。

下轨道采用轻轨铺设,上下轨道的中心线处于平行状态,这样可保证门体平稳运行。下承重轮在轻轨上滚动,带动门体一起运行,下承重轮应转动灵活。

1.4 密封系统

门体与门框之间、门体与门体之间均应有良好的密封。密封材料宜采用优质橡胶和优质尼龙毛刷密封。侧密封宜采用到位密封,即只有当门体到位时,密封系统才与另一门体或墙体相搭接,避免全过程重合接触门体,从而防止划伤门体外饰板。

2 电器部分

2.1 驱动系统

驱动方式可采用电机直接带动链轮,再由链轮、链条带动下承重轮转动,从而实现门体的运行。驱动机构应设计有专业离合器,当停电或电器部分故障时,采用手动方式开关大门。

驱动系统安装在门体骨架内,在相应位置应设有检修口,检修口应密封良好且便于拆卸维修。

2.2 控制系统

2.2.1 控制系统功能

控制系统应能实现以下功能:(1)双集电器供电方式。采用双集电器供电,增加了系统的可靠性。大大降低了由于集电器接触不良造成的拉弧、缺相、接触不可靠等故障现象。(2)互锁。当大门中设有人员疏散小门时,小门与大门互锁。即当疏散小门开启时,大门将自行锁闭(大门不能移动)。(3)设置过位安全保护功能。

2.2.2 控制方式

门体操作盒上安装有三个操作按钮。三个按钮分别是"开门"、"关门"和"急停"。当操作者按下对应的移动按钮时,门体将执行相应的移动动作。对应的按钮释放后,门体自动缓慢停止。

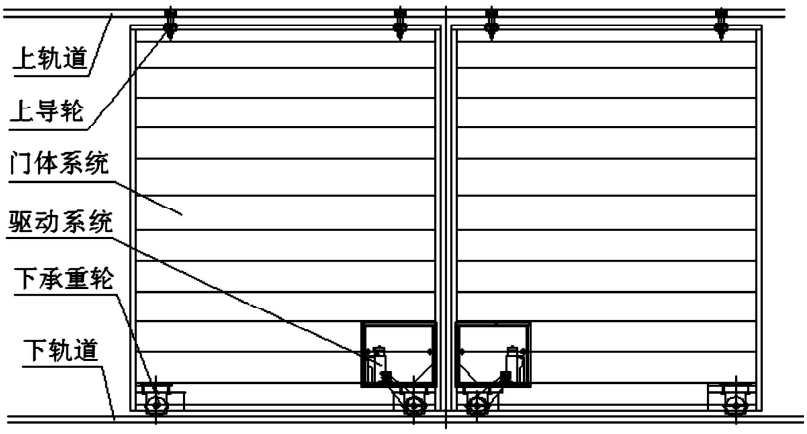

图1 推拉门结构图

3 结语

工业推拉门的尺寸规格可根据洞口的尺寸及当地的基本风压进行设计,关键是门体骨架的受力分析,设计时应根据实际情况设计出合理、安全且美观的工业大门。

参考文献

[1] 建筑结构荷载.GB50009-2001[S].
[2] 钢结构设计规范.GBJ50017-2003[S].
[3] 建筑设计防火规范.GBJ16-87[S].

①作者简介:杨春梅(1977,1,11),女,2000年7月毕业于沈阳大学,学士学位。任职于沈阳宝通门业有限公司,机械工程师,主要工作工业特种门的设计与研发。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net